实验 4 基于数据报套接字网络通信程序设计

实验目的

1、掌握数据报套接字编程框架。

2、会使用数据报套接字发送和接收数据。

实验环境

联网并运行 Linux 操作系统的 PC 机

实验内容

设计基于数据报套接字、采用客户/服务器交互模型的聊天程序，基本要求如下：

1、客户端从键盘接收用户输入的服务器端的 IP 地址、端口号和要发送到服务器的消息，然后由客户端把消息发送到指定的服务器端。

2、服务器端接收并显示客户端发来的消息以及客户端的 IP 地址和端口号，然后接收用户使用键盘输入的一行数据并发送给客户端。若服务器端输入的字符串是“bye”，则需要同时结束客户端和服务器端程序的运行。

3、客户端收到服务器端返回的消息后，把接收到的消息在屏幕上显示出来。然后等待用户从键盘输入一行数据并将其发送到服务器端。若用户输入的字符串是“bye”，则结束聊天，本客户端程序退出，服务器端继续等待接收其它客户发送的消息。

以上第 2、3 两步反复进行，直到通信结束。

实验指导

根据实验内容，设计出客户端和服务器端程序流程图如图 4-1 所示。

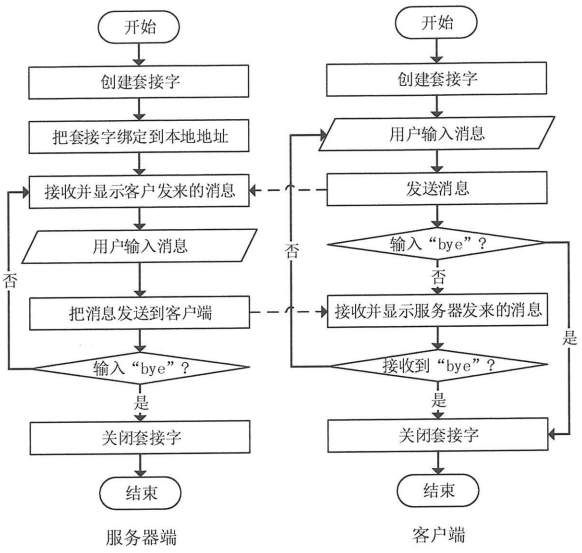


图 4-1 服务器和客户端工作流程图

关键点：基于数据报套接字的通信程序是无连接的，因此，服务器端不需要调用 listen()和 accept()来与客户端建立连接，只需要把创建的数据报套接字绑定到本地址，即可在指定的通信端点使用 recvfrom()函数 接收客户端发来的消息，在接收消息的同时还可以获得客户端使用的通信端点信息。客户端也不需要调用 connect()连接到服务器，在成功创建数据报套接字后，可以直接使用 sendto()函数把消息发送给指定的服务器。所以，基于数据报套接字的通信程序的编程框架相当简单。

在本实验中使用到的关键函数有：

1、使用数据报套接字发送消息的 sendto 函数。函数原型如下：

```
ssize_t sendto (int sock,
        const void *buf,
        size_t len,
        int flags,
        const struct sockaddr *to,
        socklen_t tolen
);
```

其中：

- sock：套接字的描述符。
- buf：指向发送缓冲区的指针。
- len：待发送数据的长度，单位为字节。
- flags：发送标志。一般设置为 0。
- *to：指向存放有接收方地址的内存区首地址的指针。
- tolen：接收方地址结构的长度。

2、使用数据报套接字接收消息的 recvfrom 函数。函数原型如下：

```
ssize_t recvfrom (int sock,
        void *buf,
        size_t len,
        int flags,
        struct sockaddr *from,
        socklen_t *fromlen
);
```

其中：

- sock：套接字的描述符。
- buf：指向应用进程接收缓冲区的指针。
- len：接收数据缓冲区的长度，单位为字节。
- flags：接收标志。一般设置为 0。
- *from：用于保存发送方地址的缓冲区首地址。
- *fromlen：既是入口参数，也是出口参数。用于保存发送方地址的内存区长度（入口）或者发送方地址长度（出口）

3、从键盘上接收到的服务器 IP 地址为点分十进制形式的字符串，要把其转换为二进制形式的 IP 地址需要使用 inet_addr 函数，函数的原型如下：

```
unsigned int inet_addr (const char * cp);
```

函数的参数 cp 是一个指向存放有一个点分十进制表示的 IP 地址的字符串。返回值是与之对应的二进制形式的 IP 地址，且该地址已将 IP 地址转换为网络字节序。

4、从键盘上输入的端口号为字符串形式数字串，需要使用把它转换为整数形式。可以使用 C 语言中的库函数 atoi 来完成，函数的原型如下：

```
int atoi (const char *nptr);
```

函数的参数 nptr 指向一个字符形式的数字串。返回值是与该字串对应的整型数，该整型数使用的是主机字节序。

在实验中可能需要包含以下的头文件：

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <signal.h>
```

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
```